

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

По дисциплине

“Вычислительная математика”

Вариант: 24

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: P32101

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2023г

Оглавление

Цель работы	3
Вычислительная часть работы.....	3
Интерполяционная формула Ньютона для аргумента X_1	3
Интерполяционная формула Гаусса для аргумента X_2	4
Программная часть работы.....	4
Исходный код программы	4
Листинг программы	4
Вывод программы	5
Вывод.....	7

Цель работы

Решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Лабораторная работа состоит из двух частей: вычислительной и программной.

Для исследования использовать:

1. Многочлен Лагранжа;
2. Многочлен Ньютона;
3. Многочлен Гаусса.

Вычислительная часть работы

Заданная по варианту таблица $y = f(x)$ (Таблица 1.4)

$h = 0.1$

x	y
1.05	0,1213
1.15	1,1316
1.25	2,1459
1.35	3,1565
1.45	4,1571
1.55	5,1819
1.65	6,1969

Интерполяционная формула Ньютона для аргумента x_1

Вычислим значения функции для аргумента x_1 , используя первую интерполяционную формулу Ньютона.

Согласно варианту $x_1 = 1,146$

Т. к. x_1 находится в левой половине значений, то воспользуемся первой формулой Ньютона для интерполирования вперёд.

Составим таблицу конечных разностей:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	1.05	0,1213	1,0103	0,004	-0,0077	0,0014	0,0391	-0,1478
1	1.15	1,1316	1,0143	-0,0037	-0,0063	0,0405	-0,1087	
2	1.25	2,1459	1,0106	-0,01	0,0342	-0,0682		
3	1.35	3,1565	1,0006	0,0242	-0,034			
4	1.45	4,1571	1,0248	-0,0098				
5	1.55	5,1819	1,015					
6	1.65	6,1969						

Получаем:

$$t = \frac{(x - x_0)}{h} = \frac{1.146 - 1.05}{0.1} = 0.96$$

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!}\Delta^5 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!}\Delta^6 y_0 = 0.1213 + 0.96 * 1,0103 +$$

$$\frac{0.96(0.96-1)}{2} * 0.004 + \frac{0.96(0.96-1)(0.96-2)}{6} * (-0.0077) + \frac{0.96(0.96-1)(0.96-2)(0.96-3)}{24} * 0.0014 + \frac{0.96(0.96-1)(0.96-2)(0.96-3)(0.96-4)}{120} * 0.0391 + \frac{0.96(0.96-1)(0.96-2)(0.96-3)(0.96-4)(0.96-5)}{720} * (-0.1478) = 1.09134129$$

Интерполяционная формула Гаусса для аргумента X_2

Вычислим значения функции для аргумента X_2 , используя первую интерполяционную формулу Гаусса.

Согласно варианту $X_2=1,289$

Для x_0 примем значение равное 1.25 и воспользуемся первой формулой Гаусса

Составим таблицу конечных разностей:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
-2	1.05	0,1213	1,0103	0,004	-0,0077	0,0014
-1	1.15	1,1316	1,0143	-0,0037	-0,0063	
0	1.25	2,1459	1,0106	-0,01		
-1	1.35	3,1565	1,0006			
-2	1.45	4,1571				

$$t = \frac{(x-x_0)}{h} = \frac{1.289-1.25}{0.1} = 0.39$$

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} = 2.1459 + 0.39 * 1.0106 + \frac{0.39*(0.39-1)}{2} * (-0.0037) + \frac{(0.39+1)*0.39*(0.39-1)}{6} * (-0.0063) + \frac{(0.39+1)*0.39*(0.39-1)(0.39-2)}{24} * 0.0014 = 2.54085238$$

Программная часть работы

Методы для реализации в программе:

Многочлен Лагранжа и многочлен Гаусса.

Исходный код программы

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/compute-math-lab-fifth>

Листинг программы

Программа написана на языке Python с использованием библиотек numpy и sympy для упрощения вычислений, и также matplotlib для отрисовки графиков и prettytable для вывода таблиц в консоль.

Есть 2 модуля main.py и manager_io.py;

Модуль main.py – основной модуль, который содержит всю логику вычислений

Модуль manager_io.py – модуль, в котором написана логика ввода-вывода данных в программе

В модуле main.py есть следующие классы:

TableEndDifference – класс реализующий таблицу конечных разностей для метода Гаусса

В нём есть следующие методы:

_find_x_zero_index – защищённый метод, который определяет x_0 для метода Гаусса

_create_table – защищённый метод, который формирует таблицу конечных разностей

print_table – метод, который нужен для вывода таблицы в консоль

SolutionMethod – абстрактный класс для описания классов которые реализуют методы интерполяции

В нём есть следующие методы:

calc_error – абстрактный метод, который реализует логику вычисления погрешности метода

calc – метод, который реализует логику вычислений интерполяции без вывода о нём информации

calc_with_output_result – метод, который нужен для единичного вычисления с подробным выводом о нём информации

_check_equidistant_nodes – защищённый метод, который проверяет, являются ли узлы равноотстоящими (нужен для метода Гаусса)

print_result – метод, который выводит информацию о получившемся результате

LagrangeMethod – класс реализующий логику интерполяции при помощи метода Лагранжа

GaussMethod – класс реализующий логику интерполяции при помощи метода Гаусса

В модуле есть следующие функции:

draw – функция, которая отрисовывает графики

main – главная функция модуля

В модуле manager_io.py есть следующие классы:

Equation – класс-обёртка для функций

InputManager – класс управляющий вводом данных в программе

В нём есть следующие методы:

input – основной метод ввода данных

_input_from_console – защищённый метод ввода данных через консоль

_input_from_file – защищённый метод ввода данных через файл

_input_from_function – защищённый метод ввода данных при помощи функции

Вывод программы

Формат входного файла:

Количество точек $N > 0$

Координаты X и Y через пробел

Выберите способ ввода данных

1. Через консоль
2. Через файл

3. При помощи выбранной функции
Введите номер выбранного варианта...

1

Введите количество вводимых точек...

7

Вводите значения X и Y через пробел

1 2.7183

1.05 2.8577

1.1 3.0042

1.15 3.1582

1.2 3.3201

1.25 3.4903

1.3 3.6693

Введите значение x, для которого нужно вычислить приближённое значение функции

1.13

i	li(x)	yi	li(x)*yi
0	0.006092799999999963	2.7183	0.016562058239999903
1	-0.05940479999999998	2.8577	-0.1697610969599994
2	0.3960320000000002	3.0042	1.189759334400006
3	0.7920639999999997	3.1582	2.5014965247999905
4	-0.16972799999999988	3.3201	-0.5635139327999961
5	0.0396031999999999665	3.4903	0.13822704895999882
6	-0.004659199999999956	3.6693	-0.017096002559999837

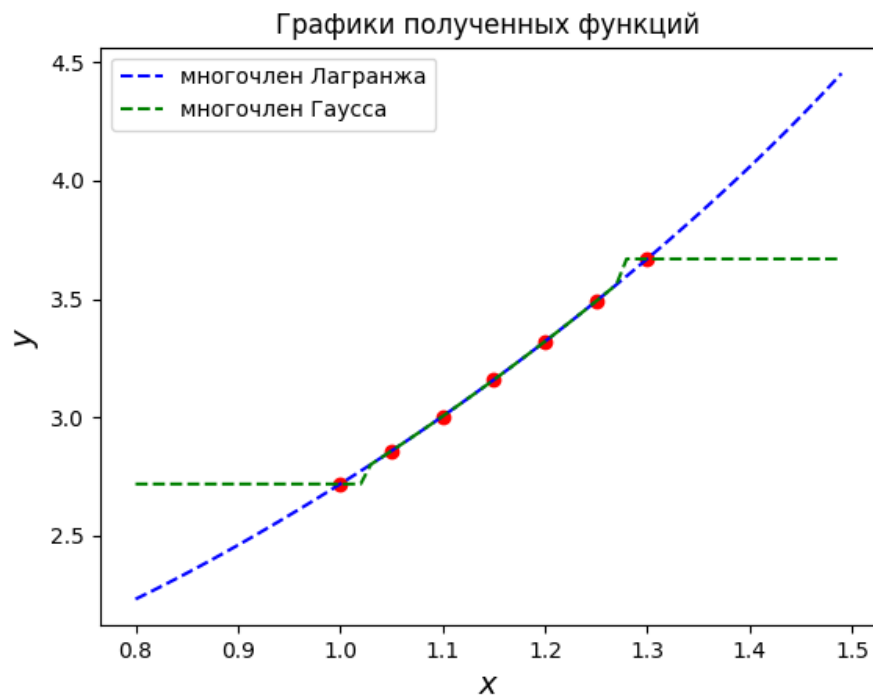
Для x=1.13 было вычисленно значение y=3.09567393408

Погрешность R=1.274062500000007e-05

i	xi	yi	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
-3	1.0	2.7183	0.13939999999999975	0.0071000000000000328	0.00039999999999951186	8.881784197001252e-16	-1.7763568394002505e-15	0.000100000000000331966
-2	1.05	2.8577	0.14650000000000007	0.00749999999999984	0.00040000000000040004	-8.881784197001252e-16	0.00010000000000015433	-
-1	1.1	3.0042	0.15399999999999991	0.0079000000000000024	0.00039999999999951186	0.000100000000000065512	-	-
0	1.15	3.1582	0.161900000000000015	0.008299999999999752	0.0005000000000000167	-	-	-
1	1.2	3.3201	0.17019999999999999	0.008799999999999919	-	-	-	-
2	1.25	3.4903	0.17899999999999983	-	-	-	-	-
3	1.3	3.6693	-	-	-	-	-	-

Для x=1.13 было вычисленно значение y=3.09567393408

Погрешность R=1.7920000000000601e-05



Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены методы интерполяции функции. Также были программно реализованы на языке Python методы интерполяции при помощи многочленов Лагранжа и Гаусса.